

Позначення в курсі класичної електродинаміки

1

Базові поняття та рівняння

Вектори

Вектори позначаються **жирним шрифтом** (пряме жирне накреслення):

$$\mathbf{F}, \mathbf{V}, \mathbf{j}, \mathbf{r}, \mathbf{n}, \mathbf{E}, \mathbf{B}.$$

Тензори

Тензори позначаються нижніми індексами: T_{kj} , δ_{kj} , ε_{ijk} .

Диференціальні оператори

Позначення	Оператор
$\operatorname{div} \mathbf{A}$	дивергенція
$\operatorname{rot} \mathbf{A}$	ротор (curl)
$\frac{\partial f}{\partial t}$	частинна похідна за часом
∂_i	частинна похідна за координатою x_i

Поля та сила

$\mathbf{E}$ — напруженість електричного поля.

$\mathbf{B}$ — індукція магнітного поля.

$\mathbf{F}$ — сила (сила Лоренца).

$\mathbf{f}$ — об'ємна густина сили

Заряди та струми

q — електричний заряд.

$\rho(t, \mathbf{r})$ — об'ємна густина заряду.

$\sigma(\xi, \eta)$ — поверхнева густина заряду.

n — концентрація носіїв заряду.

I_S — сила струму через поверхню S .

$\mathbf{j}(t, \mathbf{r})$ — вектор об'ємної густини струму.

$\mathbf{i}(\xi, \eta)$ — вектор поверхневої густини струму.

$f_k(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$ — функція розподілу k -го сорту зарядів за швидкостями.

Швидкості та кінематика

$\mathbf{V}$ — швидкість пробного заряду.

$\mathbf{v}$ — швидкість носія заряду.

Геометрія та координати

$\mathbf{r} = \{x, y, z\}$ — радіус-вектор точки — вектор.

$d^3\mathbf{r} \equiv dV$ — елемент об'єму — $d^3\mathbf{r} = dx dy dz$.

$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ — орієнтований елемент поверхні — $\mathbf{n}$ — одинична нормаль.

$d\mathbf{r}$ (або $d\mathbf{l}$) — елемент довжини контура — вектор вздовж контура.

$\mathbf{n}$ — одинична нормаль до поверхні — напрямок вказується в кожній задачі.

$\boldsymbol{\tau}$ — одиничний тангенціальний вектор — вздовж лінії на поверхні.

Ω — область інтегрування в $\mathbb{R}^3$ —.

$\partial\Omega$ — межа області Ω — замкнена поверхня.

S — (відкрита) поверхня інтегрування —.

∂S — межа поверхні S — замкнений контур.

Енергія, імпульс та момент імпульсу поля

$w = \frac{\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2}{8\pi}$ — густина енергії електромагнітного поля — скаляр.

W — повна енергія поля в об'ємі Ω — $W = \int_{\Omega} w d^3\mathbf{r}$.

$\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi}[\mathbf{E} \times \mathbf{B}]$ — вектор Пойнтінга (вектор) — густини потоку енергії.

$\boldsymbol{\pi} = \frac{\mathbf{\Pi}}{c^2}$ — густина імпульсу поля — вектор.

$L_i = \varepsilon_{ijk} x_j \pi_k$ — густина моменту імпульсу поля — компонентний запис.

T_{kj} — максвеллівський тензор натягу — $T_{kj} = \frac{1}{4\pi}(E_k E_j + B_k B_j) - \frac{\delta_{kj}}{8\pi}(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)$.